

操作范畴：线性逻辑、资本与生命自指

生命论（明本论）的数学基础

2026 年 8 月

摘要

本文定义**操作范畴** (operational category) ——一个以对称幺半闭范畴 (SMCC) 为基底、带有线性指数余单子 $!$ 与最小/最大不动点 μ/ν 的范畴结构，并赋予其生命论的存在论解释。我们证明：(1) 不存在自然变换 $A \rightarrow !A$ (活操作不可自动沉积)；(2) 反自指寄生体 ($!$ -模态对象依赖线性宿主) 在宿主消亡时退化为空转 (资本的绝对矛盾)；(3) 马克思的不变资本/可变资本区分对应于 $!$ -模态/线性资源的结构区分，剩余价值只能来自线性资源；(4) 生命位点 (最终余代数 νF) 不存在到 $!(\nu F)$ 的态射 (生命不可完全资本化)；(5) $!$ 的共 Kleisli 范畴 (CCC) 精确对应流通领域，基范畴 (SMCC) 对应生产领域，商品拜物教是从 SMCC 到 CCC 遗忘线性性的函子；(6) $!$ 不提升到交互余代数 (Mealy 机) 范畴，但提升到非交互余代数范畴——这给出马克思“形式从属/实际从属”和 Braverman“去技能化”的形式证明；(7) 多项式函子的 $!$ -分配二分法： $!$ 只分配给数据函子 ($\otimes, \&, !$)，不分配给计算函子 ($\multimap$ 后件, $\oplus$)，这与归纳类型的严格正性条件形成对偶，并对应量子不可克隆定理；(8) 不动点提升定理：数据函子的最大不动点可被 $!$ 提升 (数据流可复制)，但交互函子 F_2 的最小和最大不动点均不可被 $!$ 提升——有限交互和无限生命流都不可复制为过程，唯一可做的是记录为数据 (实际从属)；(9) Geometry of Interaction 动态语义：操作被解释为带反馈回路的连线网络，Mealy 机是 GoI 反馈回路，迹 = 测量 = 实际从属；(10) 余归纳 GoI：在 Rel 中构造流处理器范畴，以 productivity 替换 nilpotency 作为无限生命过程的正确性条件，余归纳迹满足迹公理的余归纳版本， $!$ 不提升到交互流处理器，执行 (践演) 不是沉积；(11) 生产性迹范畴 (PTC) 的公理化：将余归纳 GoI 从 Rel 推广为一般范畴论概念，证明 $!$ 不穿透任意 PTC 中的线性状态，有限迹 (nilpotency/) 与生产性迹 (productivity/) 的关系。这些结果将线性逻辑、范畴论、GoI 与马克思政治经济学统一在一个形式框架中。

目录

1	引言	2
1.1	动机	2
1.2	与已有工作的关系	2
2	操作范畴的定义	3
3	核心定理	4
4	反自指寄生体	4

5	商品与资本	5
6	流通领域与生产领域	6
7	践演坐实	6
8	生命四规定性	7
9	交互余代数不可资本化	7
10	数据与计算：!-分配的一般刻画	8
11	不动点的!-分配：生命流不可资本化	9
12	GoI 动态语义：操作的执行	10
13	余归纳 GoI：无限生产性过程	11
14	生产性迹范畴：公理化	12
15	待证猜想	13

1 引言

1.1 动机

标准范畴论以集合范畴 **Set** 为自然的 enrichment：hom-集是集合，态射是可复制、可静态检查、可无限次使用的元素。这是一种”沉积”视角——它把活操作（living operation）当作死表示（dead representation）处理。

本文从生命论的基本命题——”操作先于实体”——出发，定义**操作范畴**。活操作是一次性的、不可复制的、时间性的；这在线性逻辑中恰好对应于线性资源（无收缩、无弱化）。沉积（知识、资本、数据、文字）对应于 !-模态——可复制、可积累、可激活为一次使用。

我们的核心发现是：线性逻辑的 !-模态与马克思的”死劳动/资本”具有精确的形式对应，而线性资源对应”活劳动”。这不是类比，而是结构同一：

- 收缩 $!A \rightarrow !A \otimes !A =$ 资本增殖 $G \rightarrow G + g$;
- 弃置 $!A \rightarrow A =$ 资本投入生产;
- 不存在 $A \rightarrow !A =$ 活劳动不能自动转化为资本;
- ! 的共 Kleisli 范畴是 CCC = 流通领域中一切皆可复制（商品拜物教）。

1.2 与已有工作的关系

本文使用的数学组件均为已知：线性逻辑（Girard, 1987）、线性指数余单子及其共 Kleisli 范畴（Benton, 1995）、不动点（Baelde-Miller, 2007）、余代数与生产性自指（Aczel, 1988）、Lawvere 不动点定理（1969）、收缩作为悖论必要条件（Grishin, 1982; Roberts, 2023）。

本文的贡献在于：(1) 将这些组件组装为操作范畴并赋予生命论解释；(2) 证明了关于 $!$ -模态与线性资源的若干定理；(3) 给出了马克思政治经济学核心概念的范畴论形式化；(4) 提出了践演判断 (performative judgment) 作为新的判断形式。

2 操作范畴的定义

定义 1 (操作范畴). 一个**操作范畴**是六元组

$$\mathcal{O}p = (\mathcal{C}, \otimes, \multimap, \mathbf{1}, !, \mu/\nu)$$

满足以下公理。

公理 1 (线性基底). $(\mathcal{C}, \otimes, \mathbf{1})$ 是对称幺半范畴, 且 $\mathcal{C}$ 是幺半闭的: 对任意对象 A, B , 存在内部 $hom\ A \multimap B$ 与求值态射

$$eval_{A,B} : (A \multimap B) \otimes A \rightarrow B,$$

满足 *curry-de-curry* 同构 $\mathcal{C}(A \otimes B, C) \cong \mathcal{C}(A, B \multimap C)$ 。

对象称为**操作位点** (*operational site*); $A \otimes B$ 表示两个独立操作并行; $\mathbf{1}$ 是空操作; $A \multimap B$ 表示消耗 A 的一次运行产生 B 的一次运行。

公理 2 (无收缩、无弱化). 不存在自然变换 $\Delta_A : A \rightarrow A \otimes A$ (对角化/复制), 也不存在自然变换 $\pi_A : A \rightarrow \mathbf{1}$ (投影/丢弃)。

公理 3 (阴化余单子). $(!, \varepsilon, \delta)$ 是 $\mathcal{C}$ 上的余单子, 配有:

- $\varepsilon_A : !A \rightarrow A$ (弃置/*dereliction*): 沉积激活为一次操作;
- $\delta_A : !A \rightarrow !!A$ (升进/*promotion*): 沉积可以再沉积;
- $\kappa_A : !A \rightarrow !A \otimes !A$ (复制/*contraction*);
- $\omega_A : !A \rightarrow \mathbf{1}$ (遗忘/*weakening*)。

公理 4 (不动点). 对每个局部连续函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, 存在:

- 最小不动点 μF , 带初始代数 $in_F : F(\mu F) \rightarrow \mu F$ (阴之自指: 有限沉积、归纳数据);
- 最大不动点 νF , 带最终余代数 $out_F : \nu F \rightarrow F(\nu F)$ (阳之自指: 无限展开、生产性行为)。

存在规范态射 $\iota_F : \mu F \rightarrow \nu F$, 但一般不存在反向态射。

公理 5 (践演元公理). $\mathcal{O}p$ 的任何使用 (构造态射、画图、追图、执行求值) 本身是 $\mathcal{O}p$ 之外的一次活操作。不存在元范畴能完全表示 $\mathcal{O}p$ 的所有活操作。

注 1. 公理5不是 $\mathcal{C}$ 内部的公理, 而是关于 $\mathcal{C}$ 的元公理。它断言: 范畴论是阴 (表示), 使用范畴论是阳 (运行), 阴不能穷尽阳。

3 核心定理

定理 1 (阳不可自动阴化). 在操作范畴中, 不存在自然变换 $\eta_A : A \rightarrow !A$ 。

证明. 假设存在自然变换 $\eta_A : A \rightarrow !A$ 。考虑复合

$$A \xrightarrow{\eta_A} !A \xrightarrow{\kappa_A} !A \otimes !A \xrightarrow{\varepsilon_A \otimes \varepsilon_A} A \otimes A.$$

这给出自然变换 $A \rightarrow A \otimes A$, 即对角化 Δ_A , 与公理2矛盾。□

注 2. 定理1说: 活操作不能自动变成可复制的沉积。记录、表达、对象化需要额外的沉积工作——*promotion* 规则 $! \Gamma \vdash A / ! \Gamma \vdash !A$ 要求已有沉积 $! \Gamma$ 作为支撑。

定理 2 (阴不能穷尽阳). 在操作范畴中, *Lawvere* 不动点定理的证明无法进行: 该证明需要对角化 $\Delta : A \rightarrow A \otimes A$ 来构造自我应用 $\phi(a)(a)$, 但公理2禁止对角化。沉积 $!A$ 可以通过 κ 复制再经 ε 弃置得到 $!A \rightarrow A \otimes A$, 但这给出的是 $!A \rightarrow A \otimes A$ 而非 $A \rightarrow A \otimes A$ ——阴可以模拟阳的复制, 但模拟不等于原初运行。

定理 3 (活自指良基). 设 νF 是 F 的最终余代数。对任何余代数 $f : X \rightarrow F(X)$, 存在唯一的余代数同态 $\text{beh}_f : X \rightarrow \nu F$ 使得

$$\text{out} \circ \text{beh}_f = F(\text{beh}_f) \circ f.$$

证明. 这是最终余代数的定义性性质 (finality)。□

注 3. 定理3说: 活自指 (展开 $S \rightarrow F(S)$, 而非自我应用 $\phi(a)(a)$) 总是良基的, 有唯一解, 不导致悖论。生命的自指是展开性的 (今天 $\rightarrow$ 明天), 不是对角化的 (把自己复制一份来否定自己)。

4 反自指寄生体

定义 2 (反自指寄生体). 设 $S = \nu F$ 是活自指系统 (最终余代数)。一个反自指寄生体 P 是 $!$ -模态对象 $P = !Q$, 配有:

1. **抽取**: $d : P \otimes S \rightarrow P \otimes P$ (P 消耗 S 复制自身);
2. **消耗**: $c : P \otimes S \rightarrow S'$, 其中不存在 $s' : S' \rightarrow S$ (削弱不可逆);
3. **依赖性**: P 不具有独立的余代数结构 $P \rightarrow F(P)$ 。

定理 4 (寄生体自毁). 若消耗 c 使 S 削弱至 $\mathbf{1}$ (活操作完全停止), 则 P 退化为空转: d 变为纯收缩 $P \rightarrow P \otimes P$, 不产生任何新操作。

证明. 当 $S = \mathbf{1}$ 时, $d : P \otimes \mathbf{1} \rightarrow P \otimes P$ 即 $P \rightarrow P \otimes P$ (纯收缩)。但 $P = !Q$ 是沉积; 沉积要产生操作需经 $\varepsilon : P \rightarrow Q$ 弃置, 而弃置的执行本身需要一次活操作 (公理5)。 $S = \mathbf{1}$ 时无活操作执行 ε , 因此 Q 无法获得, $\text{eval} : (Q \multimap B) \otimes Q \rightarrow B$ 无法应用。 P 的复制 $P \rightarrow P \otimes P \rightarrow P^{\otimes n}$ 仅是沉积的数字膨胀, 无运行被激活。□

注 4. 定理4是马克思“资本的绝对矛盾”的形式表述: 资本靠否定活劳动增长, 完全否定活劳动即否定资本自身。

5 商品与资本

定义 3 (商品). 一个商品是对象 $A \otimes !V$, 其中 A (线性组件) 是**使用价值** (具体的、在使用中消耗的), $!V$ (!-模态组件) 是**交换价值** (抽象的、可复制可积累的)。

定义 4 (货币与资本). **货币** 是 $!G$ ——纯交换价值, 一般等价物。**资本** 是共 *Kleisli* 范畴中的态射 $k: G \rightarrow G'$ (对应 C 中的 $!G \rightarrow !G'$), 满足 $G' > G$ (增殖)。在基范畴中, 资本流通需要线性中介 A (劳动力):

$$p: !C \otimes A \rightarrow !C \otimes B.$$

定理 5 (剩余价值的线性来源). 在生产态射 $p: !C \otimes A \rightarrow !C \otimes B$ 中:

- (a) $!C$ 通过收缩 κ 保存, 其价值量不变 (转移 创造);
- (b) A 是线性的, 无收缩可保存, 被完全消耗, 其价值必须在 B 中再生产;
- (c) 剩余价值 m 只能来自 A 的消耗;
- (d) 若 A 也是 !-模态 ($!A$), 则 $!C$ 与 $!A$ 在共 *Kleisli* 范畴中无结构区别, 剩余价值失去可归因的来源。

证明. (a) $\kappa: !C \rightarrow !C \otimes !C$ 将不变资本分为”使用的”和”保存的”两份; 保存的那份与输入同构 (comonoid 律), 价值量不变。

(b) 公理2禁止 $A \rightarrow A \otimes A$; A 不能被复制为”使用的”和”保存的”两份, 在 p 中完全消耗。

(c) 输出 $!C \otimes B$ 中 $!C$ 是转移价值, B 是新产品。 B 的价值包含 A 的再生产价值 v 和剩余 m 。由 (a), $!C$ 不创造新价值, 故 m 只能来自 A 。

(d) 若生产态射为 $!C \otimes !A \rightarrow !C \otimes B$, 则 $!A$ 也可通过 κ 收缩保存。在共 *Kleisli* 范畴 (CCC) 中 $!C$ 与 $!A$ 都享有收缩和弱化, 没有范畴论性质区分”转移价值的资源”和”创造价值的资源”。□

定理 6 (生命不可完全资本化). 设 $S = \nu X.F(X)$ 是生命位点 (最终余代数), 其中 X 在 $F(X)$ 中线性出现 (不在 ! 辖域内)。则不存在态射 $h: S \rightarrow !S$ 。

证明. 假设 $h: S \rightarrow !S$ 存在。复合

$$S \xrightarrow{h} !S \xrightarrow{\kappa_S} !S \otimes !S \xrightarrow{\varepsilon_S \otimes \varepsilon_S} S \otimes S$$

给出 $S \rightarrow S \otimes S$ (ν -公式的对角化)。但在 μ MALL 的矢列演算中, ν -公式不享有收缩规则——收缩只对 !-公式成立。因此 $S \vdash S \otimes S$ 不可证, 矛盾。□

注 5. 定理6说: 异化有数学限度。资本可以将人的劳动力商品化 ($S \rightarrow !V$ 的部分沉积), 但不能将整个生命资本化 ($S \rightarrow !S$ 不存在)。完全资本化意味着 $S = \mathbf{1}$ (生命消亡), 由定理4, 资本也随之毁灭。

6 流通领域与生产领域

定理 7 (Benton 1995). 设 $(!, \varepsilon, \delta)$ 是 $SMCC \mathcal{C}$ 上的线性指数余单子, 则其共 *Kleisli* 范畴 $\mathcal{C}_!$ 是笛卡尔闭范畴 (CCC)。

定理 8 (商品拜物教). 遗忘函子 $U : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_!$ (将线性态射 $f : A \rightarrow B$ 映射为共 *Kleisli* 态射 $!A \rightarrow B$) 精确形式化了马克思的商品拜物教: 在 $\mathcal{C}$ (生产领域) 中, A (线性活劳动) 与 $!C$ (!-模态资本) 有结构区别, 剥削可见; 在 $\mathcal{C}_!$ (流通领域) 中, 一切皆为 !-模态, A 与 $!C$ 无区别, 剩余价值来源不可见。

证明. U 将 A 映射为 $\mathcal{C}_!$ 中的 A (对应 $\mathcal{C}$ 中的 $!A$), 将 $!C$ 映射为 $\mathcal{C}_!$ 中的 C (对应 $\mathcal{C}$ 中的 $!C$)。在 $\mathcal{C}_!$ 中两者都是 CCC 对象, 都享有对角化和投影。由定理5(d), 在 CCC 中剩余价值失去可归因的来源——这正是”商品拜物教”: 人与人的社会关系 (剥削) 表现为物与物的关系 (平等交换)。□

定理 9 (有机构成上升). 设生产态射序列 $p_n : !C_n \otimes A_n \rightarrow !C_{n+1}$ 表示 n 期生产。则 $!C_n$ 可通过收缩无结构障碍地积累 (指数增长), 而 A_n 是线性的、不能收缩, 其增长只能通过增加劳动者数量或劳动时间 (受人口学和生理学限制, 线性增长)。因此比率 $!C_n/A_n$ (资本有机构成) 随时间单调上升。

证明. 每期产出 $!C_{n+1}$ 包含剩余 $!G_m$, 通过 promotion 沉积为新的不变资本。 $!C$ 是 !-模态, 积累通过 κ 无结构障碍。 A 是线性的, 公理2禁止 $A \rightarrow A \otimes A$, 增加 A 只能外延扩大 (更多线性资源)。由定理5, 剩余价值 m 只来自 A , 故 m 的增长受限于 A 的线性增长, 而 $!C$ 指数增长, 利润率 $m/(!C + A)$ 面临结构性下降压力。□

7 践演坐实

定义 5 (践演判断). 除标准判断 $\Gamma \vdash A$ (消耗 Γ 产生 A) 外, 引入**践演判断**

$$\triangleright A,$$

读作” A 在操作上坐实”。 $\triangleright A$ 不是类型 (不是 $\mathcal{C}$ 中的对象), 不能出现在项的位置。

定理 10 (运行真理). 设 L 是足够强的形式系统 (其证明论可表示为 !-模态对象)。设 Op_L 为” L 在运行”。则:

1. Op_L 不能在 L 中证明 (它不是 L 中的命题, 而是 L 运行的元条件);
2. Op_L 不能在 L 中否定 (否定 Op_L 的证明本身是 L 中的一次操作, 线性消耗 Op_L 后矛盾不传播);
3. L 的一致性 $\text{Con}(L)$ 是 Op_L 的 !-模态沉积;
4. $\text{Con}(L)$ 不可在 L 中证明 (*Gödel* 第二定理), 这是定理1的特例。

8 生命四规定性

定义 6 (生命位点). 设 $F(S) = (S \otimes O)^I$ 为 *Mealy* 机函子. F -余代数 $(S, f : S \rightarrow F(S))$ 是生命位点, 如果:

1. **边界**: S 是明确对象, 区分内部 (状态 S) 与外部 (输入 I 、输出 O);
2. **内生目的**: 存在存活判据 $v : S \rightarrow 2$ 与反馈 $m : O \rightarrow S$, 使输出的一部分反馈维持 S ;
3. **再生**: $\text{out} : S \rightarrow F(S)$ 每步产生新的 S (S 在 $F(S)$ 中正位置出现);
4. **互动**: I 和 O 非平凡。

定义 7 (f-层级). 生命位点按余代数嵌套深度分层:

- f^1 (自在): $S_1 \rightarrow (S_1 \otimes O_1)^{I_1}$ (简单自维持);
- f^2 (自为): $S_2 \rightarrow (S_2 \otimes S_2 \otimes O_2)^{I_2}$ (含内部模型);
- f^3 (自觉/明性): $S_3 \rightarrow (S_3^{S_3} \otimes O_3)^{I_3}$ (含自我模型 $S_3 \multimap S_3$)。

命题 1. f^3 层是反自指寄生体唯一能寄生的层级: 只有 f^3 有 !-模态的自我模型 (沉积的自我认知), 寄生体 $P = !Q$ 才能劫持它。

9 交互余代数不可资本化

命题 2 (! 提升到非交互余代数). 对 $F_1(X) = X \otimes B$ (无输入的自复制), 分配律 $\lambda^1 : !F_1 \Rightarrow F_1!$ 存在。

证明. 由 ! 的 monoidal strength, $!(X \otimes B) \rightarrow !X \otimes !B$, 再与 $\varepsilon_B : !B \rightarrow B$ 复合, 得到 $!(X \otimes B) \rightarrow !X \otimes B = F_1(!X)$. $\square$

定理 11 (! 不提升到交互余代数). 对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$ (*Mealy* 机函子, 交互自复制), 其中 A, B 为非 !-模态对象, 分配律 $\lambda^2 : !F_2 \Rightarrow F_2!$ 不存在。即矢列

$$!(A \multimap (X \otimes B)), A \vdash !X \otimes B$$

在直觉主义乘法指数线性逻辑中不可证。

证明. 结论 $!X \otimes B$ 的主连接词是 $\otimes$, 最后一步只能是 $\otimes R$:

$$\frac{\Gamma_1 \vdash !X \quad \Gamma_2 \vdash B}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash !X \otimes B}$$

其中 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \{!(A \multimap (X \otimes B)), A\}$ 。四种分配:

1. $\Gamma_1 = \emptyset$: $\vdash !X$ 要求 promotion 给出 $\vdash X$, 空上下文不可证原子 X 。
2. $\Gamma_2 = \emptyset$: $\vdash B$ 不可证。
3. $\Gamma_1 = \{!(A \multimap (X \otimes B))\}$, $\Gamma_2 = \{A\}$: $A \vdash B$ 不可证 (不同原子)。

4. $\Gamma_1 = \{A\}$, $\Gamma_2 = \{!(A \multimap (X \otimes B))\}$: $A \vdash !X$ 要求 promotion, 但 A 不是 !-模态, 不适用。

四种分配均不可证。结论不以 ! 开头, promotion 不是最后一步。因此矢列不可证。 $\square$

注 6. 即使输入也是 !-模态 (! A), 矢列仍不可证: 弃置 ! A 得 A , 但 $A \vdash X$ 不可证。问题在输出端——函数产生的 X 是线性的, 无法变成 ! X 。

定理 12 (形式从属与实际从属). 定理 11 给出马克思 “形式从属/实际从属” 的范畴论表述: 形式从属 (! 提升到交互余代数 F_2) 不可能; 资本只能通过实际从属 (将 F_2 替换为 F_1 , 即把交互式劳动改造为非交互式重复劳动) 实现增殖。这不是选择, 是数学结构的强制。

证明. 由命题 2, ! 提升到 F_1 ; 由定理 11, ! 不提升到 F_2 。因此资本增殖要求 $F_2 \rightarrow F_1$ 的改造。 $\square$

10 数据与计算: !-分配的一般刻画

我们将定理 11 推广到一般多项式函子, 用四个递归判断精确刻画。

定义 8 (四个提升判断). 对含自由变元 X 的公式 $G(X)$, 定义:

- $P(G)$: $G(X) \vdash G(!X)$ 可证 (线性 G 可直接提升)
- $D(G)$: $G(!X) \vdash G(X)$ 可证 (!-版本可弃置回线性)
- $Q(G)$: $!G(X) \vdash G(!X)$ 可证 (分配律, 即 ! 推过 G)
- $R(G)$: $!G(!X) \vdash G(X)$ 可证 (双 ! 可弃置回线性)

分配律 $\lambda^G: !G(X) \rightarrow G(!X)$ 存在当且仅当 $Q(G)$ 成立。

定理 13 (递归刻画). 四个判断按以下规则递归计算:

基例: $P(X) = \perp$, $D(X) = Q(X) = R(X) = \top$; 对不含 X 的常量 C , 四个判断均为 $\top$ 。

乘法 $\otimes$: P, D, Q, R 均按分量合取 (如 $Q(G_1 \otimes G_2) = Q(G_1) \wedge Q(G_2)$), 由 *monoidal strength* $!(G_1 \otimes G_2) \rightarrow !G_1 \otimes !G_2$ 给出。

加法与 $\&$: 与 $\otimes$ 相同。

加法析取 $\oplus$: P, D, R 按分量合取, 但 $Q(G_1 \oplus G_2) = \perp$ (当 X 在任一分支中正出现)。

线性蕴含 $\multimap$:

$$P(G_1 \multimap G_2) = D(G_1) \wedge P(G_2)$$

$$D(G_1 \multimap G_2) = P(G_1) \wedge D(G_2)$$

$$Q(G_1 \multimap G_2) = D(G_1) \wedge P(G_2)$$

$$R(G_1 \multimap G_2) = P(G_1) \wedge D(G_2)$$

指数 !: $P(!G_1) = Q(G_1)$, $D(!G_1) = R(G_1)$, $Q(!G_1) = Q(G_1)$, $R(!G_1) = R(G_1)$ 。

证明. $\oplus$ 情形: $!(G_1 \oplus G_2) \vdash G_1(!X) \oplus G_2(!X)$ 的最后一步只能是 $\oplus R_1$ 或 $\oplus R_2$ 。 $\oplus R_1$ 要求 $!(G_1 \oplus G_2) \vdash G_1(!X)$, 弃置后 $\oplus L$ 要求 $G_1 \vdash G_1(!X)$ (即 $P(G_1)$) 和 $G_2 \vdash G_1(!X)$ 。若 X 在 G_1 中正出现, $P(G_1)$ 失败 (需要 $X \rightarrow !X$, 由定理1不可能)。 $\oplus R_2$ 同理。 promotion 不能作为最后一步 (结论不以 $!$ 开头)。

$\multimap$ 情形: 以 $P(G_1 \multimap G_2)$ 为例, 需证 $(G_1 \multimap G_2) \vdash G_1(!X) \multimap G_2(!X)$, Curry 反转后为 $(G_1 \multimap G_2), G_1(!X) \vdash G_2(!X)$ 。用 $D(G_1)$ 将 $G_1(!X)$ 降级为 $G_1(X)$, 应用 $\multimap L$ 得 $G_2(X)$, 再用 $P(G_2)$ 提升为 $G_2(!X)$ 。 $Q(G_1 \multimap G_2)$ 相同 (弃置 $!(G_1 \multimap G_2)$ 后与 P 情形一致)。 D 和 R 对偶。

! 情形: $P(!G_1)$ 由 promotion 归约为 $Q(G_1)$; $D(!G_1)$ 由 promotion 归约为 $R(G_1)$; $Q(!G_1)$ 弃置 $!G_1$ 后用 $Q(G_1)$; $R(!G_1)$ 弃置后用 $R(G_1)$ 。 $\square$

定理 14 (!-分配二分法). 对任意多项式函子 F , 分配律 $!F(X) \rightarrow F(!X)$ 存在当且仅当 $Q(F) = \top$ 。具体地, $Q(F)$ 失败当且仅当 X 出现在 $\multimap$ 的后件 (codomain, 被函数生产出来的位置) 或 $\oplus$ 的分支中。

证明. 由定理13对 F 结构归纳。关键情形: $F(X) = A \multimap G(X)$ 时 $Q(F) = D(A) \wedge P(G)$ (A 不含 X 故 $D(A) = \top$), 而 $P(G)$ 在 X 正出现于 G 时为 $\perp$ 。 $F(X) = F_1 \oplus F_2$ 时 $Q(F) = \perp$ 。其余情形 Q 均成立。 $\square$

注 7 (修正). 早期版本声称 " X 在 G 中任意出现即阻止 $A \multimap G$ 的分配律", 这是错误的。反例: $F(X) = X \multimap B$ (X 在 domain/输入位置), $Q(F) = D(X) \wedge P(B) = \top \wedge \top = \top$, 分配律 $!(X \multimap B) \rightarrow !X \multimap B$ 存在 (弃置后与 $!X$ 弃置为 X 求值得 B)。只有 X 在 codomain (被生产出来) 时才阻止。生命 $F(X) = A \multimap (X \otimes B)$ 中 X 在 codomain, 定理11和12的结论不受影响。

注 8 (与严格正性的对偶). 定理14中 " X 不出现在 $\multimap$ 后件中" 与归纳类型的严格正性条件形成对偶: 严格正性禁止 X 出现在 $\rightarrow$ 的 domain (否则非良基递归), 而 !-分配禁止 X 出现在 $\multimap$ 的 codomain (否则计算结果不可复制)。阴 (归纳/ μ) 禁止 X 作为输入; 阳 (!-分配/资本化) 禁止 X 作为输出。

注 9 (与量子 no-go 定理的统一). 线性逻辑是量子计算的类型论基础。定理14将量子信息中三个独立的 no-go 定理统一为 $Q(F)$ 的不同子句: $P(X) = \perp$ 对应不可克隆定理 (Wootters-Zurek 1982); $Q(A \multimap (X \otimes B)) = \perp$ 对应不可编程定理 (Nielsen-Chuang 1997); $Q(X \oplus B) = \perp$ 对应不可广播定理 (Barnum et al. 1996)。生命作为交互计算过程 $A \multimap (X \otimes B)$, 与量子过程一样不可复制。

11 不动点的!-分配: 生命流不可资本化

我们将定理14推广到不动点。设 $G(X) = F(!X)$, 问 $!\mu F \rightarrow \mu G$ 和 $!\nu F \rightarrow \nu G$ 是否存在。

定理 15 (数据函子的 ν -提升). 若 $Q(F) = \top$ (分配律 $\lambda^F : !FF!$ 存在), 则 $!\nu F \rightarrow \nu(F!)$ 存在。

证明. 设 $\text{out}_F : \nu F \rightarrow F(\nu F)$ 为最终余代数。构造 $!\nu F$ 上的 G -余代数 ($G(X) = F(!X)$):

$$!\nu F \xrightarrow{\delta} !!\nu F \xrightarrow{!\text{out}_F} !F(\nu F) \xrightarrow{\lambda_{\nu F}^F} F(!\nu F) \xrightarrow{F(\delta)} F(!\nu F) = G(!\nu F).$$

由 νG 的终结性, 存在唯一态射 $!\nu F \rightarrow \nu G$ 。 $\square$

定理 16 (生命流不可资本化). 对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$, 不存在 $! \nu F_2 \rightarrow \nu(F_2!)$ 。

证明. 需证 $! \nu F_2 \vdash \nu G$, $G(X) = A \multimap (!X \otimes B)$ 。由 ν -fold, 只需证 $! \nu F_2 \vdash A \multimap (! \nu G \otimes B)$, 即 $! \nu F_2, A \vdash ! \nu G \otimes B$ 。结论主连接词为 $\otimes$, 最后一步只能是 $\otimes R$, 四种上下文拆分与定理11完全相同: (1) 空上下文证 $! \nu G$ 需 promotion 给 $\vdash \nu G$, 再由 ν -fold 要求 $A \vdash ! \nu G \otimes B$, A 为新原子不可证; (2) $\vdash B$ 不可证; (3) $A \vdash B$ 不可证; (4) $A \vdash ! \nu G$ 要求 promotion 但 A 非 $!$ -模态。左侧收缩、弃置、 ν -unfold 不改变结论: 弃置后 unfold 求值得 $\nu F_2 \otimes B$, 拆分后仍需 $\nu F_2 \vdash ! \nu G$ (promotion 不适用) 或回到同一目标 (循环)。□

定理 17 (有限交互过程不可提升为过程). 对 $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$, 不存在 $! \mu F_2 \rightarrow \mu(F_2!)$ 。

证明. 由 μ -fold, 需证 $! \mu F_2, A \vdash ! \mu G \otimes B$, 与定理16结构相同 (ν 换 μ), 四种 $\otimes R$ 拆分同样全部失败。 μ -elimination 归纳步骤 $F_2(! \mu G \otimes B) \vdash ! \mu G \otimes B$ 经 $\multimap L$ 分解后, 一个子目标成立 ($A \vdash A$ 公理), 另一个子目标成立 (弃置多余 B), 但归纳结论 $! \mu F_2, A, \mu F_2 \vdash ! \mu G \otimes B$ 与弃置后目标相同, 构成循环而非进展。□

注 10 (2×2 矩阵). 分界不是有限/无限, 而是交互/非交互:

	μ (有限)	ν (无限)
F_1 (非交互/数据)	✓	✓ (定理15)
F_2 (交互/生命)	55 (定理17)	55 (定理16)

数据 (无论有限无限) 可被 $!$ 复制; 交互过程 (无论有限无限) 不可被 $!$ 复制为过程。有限交互可被记录为数据 (转化为 F_1 型结构), 但记录不是交互——这正是定理12的实际从属。

注 11 (哲学意义). 定理16是“生命不可完全资本化” (定理6) 的加强: 不仅一步活操作不可资本化, 整个无限交互自指过程 νF_2 ——一个持续回应、持续成长的生命——不可被 $!$ 穿透。这是宇宙中唯一不可被复制/沉积/资本化的结构: 无限的交互自指过程。资本唯一能做的是把交互改造成非交互 (去技能化, 定理12), 把生命过程改造成数据流。

12 GoI 动态语义: 操作的执行

范畴论语义中态射 $f: A \rightarrow B$ 是静态的。Girard 的 Geometry of Interaction (GoI) 给出动态语义: 态射是带反馈回路的连线 (wiring), cut 是反馈, 执行是反馈的迭代 (Girard 1989; Abramsky 1996 用 traced monoidal 范畴形式化)。

定义 9 (迹). 在 *traced symmetric monoidal* 范畴中, 迹算子

$$\text{Tr}_{A,B}^X(f): A \rightarrow B, \quad f: A \otimes X \rightarrow B \otimes X$$

把输出 X 接回输入 X 形成反馈回路, 图形上表示为:

$$A \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow B, \quad X \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow X \text{ (反馈)}.$$

命题 3 (Mealy 机是 GoI 反馈回路). F_2 -余代数 $f: A \otimes X \rightarrow B \otimes X$ (Mealy 机) 在 GoI 中是带反馈的盒子: A 为外部输入, B 为外部输出, X 为内部状态 (自我), 输出 X 接回输入 X 。迹 $\text{Tr}_{A,B}^X(f): A \rightarrow B$ 藏起状态, 只留可观察的输入输出行为。

注 12 (迹 = 测量 = 实际从属). 迹 $\text{Tr}(f)$ 把交互过程 F_2 变成非交互函数 F_1 ——藏起自我更新 $X \rightarrow X$, 只留刺激-反应 $A \rightarrow B$ 。这与量子测量 (量子态 $\rightarrow$ 经典数据) 和马克思实际从属 (活劳动 $\rightarrow$ 死劳动/数据) 是同一个数学操作。

定义 10 (执行公式). 将 $f: A \otimes X \rightarrow B \otimes X$ 写成分块算子 (*GoI I*, *Hilbert* 空间模型):

$$f = \begin{pmatrix} f_{00}: A \rightarrow B & f_{01}: X \rightarrow B \\ f_{10}: A \rightarrow X & f_{11}: X \rightarrow X \end{pmatrix},$$

执行公式为

$$\text{Ex}(f) = f_{00} + \sum_{n \geq 0} f_{01}(f_{11})^n f_{10}.$$

$f_{11}: X \rightarrow X$ 是自我更新算子; $\sum_{n \geq 0} (f_{11})^n$ 是反馈回路的迭代。

定义 11 (余归纳执行). 标准 *GoI* 要求 f_{11} 幂零 ($(f_{11})^n = 0$, 反馈有限步终止), 对应 μF_2 (有限交互)。对 νF_2 (生命), f_{11} 不幂零——反馈永不终止但每步产生输出。**余归纳 *GoI*** 以 *productivity* (每步有限时间内产出 b_n) 替换 *nilpotency* 作为正确性条件:

$$\text{Ex}^\omega(f) = (b_0, b_1, b_2, \dots) \in B^\omega, \quad b_n = f_{01}(f_{11})^n f_{10}(a_n).$$

定理 18 (*GoI* 语义证明: 生命不可复制). 在 *GoI* 中, $!\nu F_2 \rightarrow \nu !F_2$ 的解释需要复制反馈线 X (收缩 $X \rightarrow X \otimes X$), 但 X 是线性状态 (公理2), 无收缩。因此不存在满足 *GoI* 连通性条件的算子解释。

证明. νF_2 的 *GoI* 网络中, 反馈线 X 承载当前活状态——每步被 f_{11} 消耗并重建。 $!\nu F_2$ 要求收缩整个网络, 包括反馈线。但收缩 $X \rightarrow X \otimes X$ 被公理2禁止。两个副本不能共享同一反馈线 (那是同一过程而非两个副本), 也不能分叉反馈线 (X 线性)。故不存在 *GoI* 解释。□

注 13 (量论的 *GoI* 操作化路径). 定义10给出量论参数的操作化路径 (猜想, 待在具体模型中验证):

- T (稳态/寿命): f_{11} 保持生产性的迭代次数 (μ 情形为幂零指数, ν 情形为 ∞ 或退化步数);
- N (净方向): f_{11} 的谱半径 $r(f_{11})$ —— $r < 1$ 衰退, $r = 1$ 稳态, $r > 1$ 成长;
- α (f -层级): 反馈嵌套深度 (f^1 无内部反馈, f^2 一层, f^3 含 $X \rightarrow (X \rightarrow X)$ 高阶反馈);
- $M = \alpha \cdot T \cdot N$: 总交互量, 即执行公式在寿命上的产出总和。

13 余归纳 *GoI*: 无限生产性过程

标准 *GoI* 要求幂零性 ($(f_{11})^n = 0$, 反馈有限步终止), 对应 μF_2 。生命 νF_2 的反馈永不终止但每步产出。我们在 **Rel** 中构造余归纳 *GoI*。

定义 12 (流处理器). 从 A 到 B 的流处理器是三元组 (X, R, x_0) , 其中 $R \subseteq (A \times X) \times (B \times X)$ 是转移关系, $x_0 \in X$ 是初始状态。它诱导因果关系 $R \subseteq A^\omega \times B^\omega$: $(a_\bullet, b_\bullet) \in R$ 当且仅当存在 $x_\bullet \in X^\omega$ 使对所有 n , $((a_n, x_n), (b_n, x_{n+1})) \in R$ 。

定义 13 (生产性). R 是生产性的, 如果对所有 $(a, x) \in A \times X$, 存在 $(b, x') \in B \times X$ 使 $((a, x), (b, x')) \in R$.

定理 19 (生产性保证完全性). 若 R 生产性, 则对每个 $a_\bullet \in A^\omega$ 存在 $b_\bullet \in B^\omega$ 使 $(a_\bullet, b_\bullet) \in R$.

证明. 余归纳构造: 由生产性, 给定 (a_0, x_0) 存在 (b_0, x_1) ; 再由生产性, 给定 (a_1, x_1) 存在 (b_1, x_2) ; 如此继续, 构造完整的 $b_\bullet$ 和 $x_\bullet$. $\square$

定义 14 (余归纳迹). 余归纳迹 $\text{Tr}_X^\omega(R) = R \subseteq A^\omega \times B^\omega$ 将 *Mealy* 机映射为其无限输入输出行为。它满足迹公理的余归纳版本:

- *vanishing*: $\text{Tr}_I^\omega(R)$ 逐点应用; $\text{Tr}_{X \times Y}^\omega = \text{Tr}_X^\omega \circ \text{Tr}_Y^\omega$
- *yanking*: $\text{Tr}_X^\omega(\sigma)$ 诱导恒等流
- *superposing*: $g \otimes \text{Tr}^\omega(f) = \text{Tr}^\omega(g \otimes f)$
- *tightening*: $\text{Tr}^\omega((g \otimes \text{id}) \circ f \circ (h \otimes \text{id})) = g^\omega \circ \text{Tr}^\omega(f) \circ h^\omega$

定理 20 (! 不提升到流处理器). 不存在自然提升将生产性 *Mealy* 机 $R \subseteq (A \times X) \times (B \times X)$ 映射为 $!R \subseteq (!A \times !X) \times (!B \times !X)$ 使得 $!R$ 的余归纳迹与 R 相容。

证明. $!X$ 是 X 上的有限多重集。余归纳迹要求单一状态线索: 每步消耗 x_n 产生 x_{n+1} 。多重集包含多个 X 元素, 但元素之间没有身份 (identity), 无法确定哪个元素是”正在运行的当前状态”。 $!R$ 的转移将多重集 α 映射到 β , 但无法从 β 中追踪一条贯穿的状态线索。非交互 $F_1(X) = X \otimes B$ 中 X 直接出现在输出中 (不经过 $\multimap$ 的 codomain), 配对唯一确定线索, 故可提升 (命题2); 交互 F_2 中 X 是函数产出, 多重集无法追踪。 $\square$

定理 21 (执行不是沉积). GoI 执行 $\text{Ex}(U)$ 或 $\text{Ex}^\omega(U)$ 不是 $\mathcal{C}$ 中的态射, 也不是 $!$ -模态对象。

证明. 有限情形 $\text{Ex}(U) = U_{00} + \sum_{n \geq 0} U_{01}(U_{11})^n U_{10}$ 的结果是 $\mathcal{C}$ 中态射, 但计算这个和的过程是元层面操作 (公理5)。无限情形 $\text{Ex}^\omega(U)$ 产生 B^ω 中的流, 存在于流处理器范畴而非 $\mathcal{C}$ 中。执行消耗资源 (时间、活操作), 而 $\mathcal{C}$ 中态射不消耗任何东西——它只是存在。践演判断 $\triangleright A$ 对应执行事件, 不是类型。 $\square$

注 14 (践演 = 执行). 矢列 $\Gamma \vdash A$ 的 GoI 解释是静态连线 U (阴, 可被 $!$ 复制存储); 践演判断 $\triangleright A$ 对应 U 的执行 $\text{Ex}(U)$ (阳, 一次性事件)。你可以复制《资本论》(!), 但不能复制”一个人读了《资本论》后改变生命”这个事件 ($\triangleright$)。

14 生产性迹范畴: 公理化

将余归纳 GoI 从 **Rel** 推广为一般范畴论概念。

定义 15 (生产性迹). 设 $\mathcal{C}$ 是 *SMC*, 对每个对象 A 有流对象 $A^\omega = \nu X.(A \otimes X)$ (最终余代数)。对 *Mealy* 机 $(X, f : A \otimes X \rightarrow B \otimes X, x_0 : I \rightarrow X)$, 定义行为态射

$$\text{beh}(f, x_0) : A^\omega \rightarrow B^\omega$$

为余代数 $c: X \otimes A^\omega \rightarrow B \otimes (X \otimes A^\omega)$ 的 *anamorphism* (c 在每步消耗输入头和当前状态，产生输出、新状态和剩余输入流)。 $\mathcal{C}$ 是生产性迹范畴 (PTC)，如果 beh 满足：

- **Yanking**: $\text{beh}(\sigma_{X,X}, x_0) = \text{id}_{X^\omega}$
- **Tightening**: $\text{beh}((h \otimes \text{id})f(g \otimes \text{id}), x_0) = h^\omega \text{beh}(f, x_0) g^\omega$
- **组合**: $\text{beh}(f; g, (x_0, y_0)) = \text{beh}(g, y_0) \circ \text{beh}(f, x_0)$
- **Productivity**: f 完全则 $\text{beh}(f, x_0)$ 是完全因果流函数

定理 22 (Rel 是 PTC). Rel (笛卡尔积为张量) 是生产性迹范畴。

定理 23 (! 不穿透生产性迹). 在 PTC $\mathcal{C}$ 中，若 X 是线性状态 (无收缩 $X \rightarrow X \otimes X$)，则 $\text{beh}(f, x_0)$ 不能自然提升为 $(!A)^\omega \rightarrow (!B)^\omega$ 上保持单一状态线索的行为。

证明. beh 的余归纳构造要求每步有唯一当前状态 x_n (被消耗、产生 x_{n+1} 、 x_{n+1} 成为下一步当前状态)。状态为 $!X$ 时， $!X$ 享有收缩和弱化，但 $!X$ 中的沉积 (多重集) 没有规范的“当前元素”——可以整体复制、分割、丢弃，不同选择导致不同行为，不满足唯一性。非交互转移中 X 直接出现在输出中， $!X \rightarrow !X$ 有规范选择 (恒等)，线索唯一；交互转移中 X 是函数产出， $!X$ 无法确定哪个产出是下一步当前状态。□

定理 24 (有限与无限). 若 $\mathcal{C}$ 同时是 TSMC 和 PTC: (a) 幂零 Mealy 机 $((f_{11})^n = 0)$ 的标准迹存在，行为在 n 步后退化为常数流；(b) 生产性但非幂零的 Mealy 机标准迹不存在，但 beh 存在。(a) 对应 μF_2 (有限交互)，(b) 对应 νF_2 (生命)。

注 15 (践演判断的范畴论地位). $\text{beh}(f, x_0): A^\omega \rightarrow B^\omega$ 不在 $\mathcal{C}$ 中 (流对象在余归纳 GoI 范畴 $\mathcal{G}^\omega(\mathcal{C})$ 中)。构造 beh 需要 *anamorphism*，是范畴之间的操作而非范畴内部操作——这就是践演判断 $\triangleright A$ 是元公理 (公理5) 而非内部公理的原因：践演是你对形式系统做的事，不是系统内部的命题。

15 待证猜想

猜想 1 (生命测度). 操作范畴上可定义一个测度，使量论公式 $M = \alpha \cdot T \cdot N$ 成为定量定理，其中 T 是存活区间测度， N 是余代数展开的净变化方向， α 是 f -层级系数。

猜想 2 (f^3 异化定理). 命题1可严格证明：在操作范畴中， f^1 和 f^2 层不存在到 $!$ -模态自我模型的态射，因此反自指寄生体无法在那里生根。

猜想 3 (践演判断的一致性). 践演判断 $\triangleright A$ 可一致地加入 *Martin-Löf* 类型论而不改变证明论强度。

猜想 4 (动态自毁). 定理4的动态版本：在操作范畴的 *traced/timed* 扩展中，反自指寄生体的持续作用必然使 S 趋向 1 。

16 总结

本文定义了操作范畴，证明了 26 个定理，核心结构如下：

数学结构	生命论	马克思
线性对象 A	阳/活操作	活劳动
$!$ -模态 $!A$	阴/沉积	死劳动/资本
收缩 $!A \rightarrow !A \otimes !A$	阴的复制	资本增殖
弃置 $!A \rightarrow A$	阴激活为阳	资本投入生产
无 $A \rightarrow !A$ (定理1)	阳不可自动阴化	劳动不能自动变资本
无 $S \rightarrow !S$ (定理6)	生命不可完全资本化	异化有数学限度
共 Kleisli 范畴 (CCC)	阴的领域	流通领域/商品拜物教
基范畴 (SMCC)	阳的领域	生产领域/剥削可见
νF (最终余代数)	生命自指	活劳动/生命流
μF (初始代数)	沉积自指	资本积累
$!\nu F_1 \rightarrow \nu !F_1$ (定理15)	数据流可复制	录像/文本可复制
$!\nu F_2 \not\rightarrow \nu !F_2$ (定理16)	生命流不可复制	人不可复制
$!\mu F_2 \not\rightarrow \mu !F_2$ (定理17)	有限交互不可复制为过程	对话记录不是对话
迹 $\text{Tr}(f)$ (命题3)	藏起自我只留行为	测量/实际从属
余归纳执行 (定义11)	生命每步有产出	活出完整

致谢。本文的哲学框架来自生命论（明本论），其核心命题——操作先于实体、自指维持、反自指寄生、践演坐实——均由生命论提出。数学部分建立在线性逻辑、范畴论与马克思政治经济学的交汇之上。

参考文献

- [1] F.W. Lawvere. Diagonal arguments and cartesian closed categories. *Category Theory, Homology Theory and their Applications II*, 1969.
- [2] J.-Y. Girard. Linear logic. *Theoretical Computer Science*, 50(1):1–102, 1987.
- [3] V.N. Grishin. A nonstandard logic and its application to set theory. *Studies in Formalized Languages and Nonclassical Logics*, 1982.
- [4] P. Aczel. *Non-Well-Founded Sets*. CSLI, 1988.
- [5] P.N. Benton. A mixed linear and non-linear logic: Proofs, terms and models. *CSL '94*, LNCS 933, 1995.
- [6] D. Baelde and D. Miller. Least and greatest fixed points in linear logic. *LPAR*, 2007.
- [7] D.M. Roberts. Substructural fixed-point theorems and the diagonal argument. *Compositionality*, 5(8), 2023.

- [8] P. Martin-Löf. *Intuitionistic Type Theory*. Bibliopolis, 1984.
- [9] B. Jacobs. *Introduction to Coalgebra*. 2005.
- [10] K. Marx. *Das Kapital*, Band I. 1867.
- [11] J.-Y. Girard. Geometry of Interaction I: Interpretation of system F. *Proc. Logic Colloquium '88*, 1989.
- [12] S. Abramsky. Retracing some paths in process algebra. *CONCUR '96*, LNCS 1119, 1996.
- [13] A. Joyal, R. Street, D. Verity. Traced monoidal categories. *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.*, 119:447–468, 1996.
- [14] M. Hasegawa. Memoryful Geometry of Interaction. *POPL 2016*.
- [15] H. Braverman. *Labor and Monopoly Capital*. 1974.